

PROBLEMA (3.5 puntos)

Calcular el trabajo útil (ΔG^0) que produce un acumulador de plomo cuyo voltaje en condiciones estándar es de 2.02 v. Se pide también: a) La reacción ajustada que tiene lugar en el proceso de descarga, b) Qué electrodo actúa de polo positivo? c) Cuantos kWh, se producirían por gramo de Pb oxidado, y que cantidad de PbO_2 se reduce en el cátodo y en que se transforma?

DATOS: $1\text{kWh} = 3,6 \cdot 10^6$ Julios. $F = 96485$ culombios. Masas atómicas del O y Pb: 16,0 y 207,2 g/mol respectivamente.

CUESTIONES (1 punto cada cuestión)

1.- Explicar razonadamente porque los metales son dúctiles y maleables, conductores de la electricidad y tienen dureza variable, en tanto que los compuestos iónicos son duros, frágiles y aislantes.

2.- Un arrabio contiene las siguientes impurezas: 4% de C; 2% de Si y 1% de Mn. Describa brevemente los procesos empleados para la eliminación de las citadas impurezas como paso previo a la obtención de un acero.

3.- Defina y ponga un ejemplo de corrosión por aireación diferencial.

4.- Calcular el volumen de ácido clorhídrico del 52,5 % en peso, densidad 1,083 g/ml, que se necesitan para preparar 5L de disolución del ácido 2N. (Masas atómicas del H y Cl: 1,0 y 35,5 g/mol).

5.- Se disuelve 1 g de una aleación de duraluminio (Al-Cu) en 20 ml de solución acuosa de HNO_3 , la resultante se satura con una corriente de H_2S , con lo que precipita cuantitativamente todo el Cu^{2+} como CuS , este una vez separado y seco arroja un peso de 95,5 mg. ¿Cuál es la composición en % de la aleación. (Masas atómicas del S y Cu: 32,0 y 63,5 g/mol).

TEMA (1,5 puntos).

El silicio métodos de síntesis y aplicaciones Dióxido de silicio preparación, propiedades y aplicaciones.